

7주차 2차시 [네트워크 트래픽 분석]

강의 주제 1 네트워크 분석 도구

1. 네트워크 패킷 분석

1) 네트워크 분석

- 네트워크 분석은 네트워크를 통하여 전달되는 트래픽을 살펴보고, 분석하는 행위를 말한다.
- 네트워크 분석 도구
 - 네트워크상의 패킷을 캡처하여 그 의미를 화면에 나타내는 도구
 - 패킷 분석기, LAN 분석기 또는 패킷 스니퍼(sniffer)라고 함
 - 대표적인 소프트웨어 분석기 : Wireshark

2) 패킷 분석기 종류

(1) 하드웨어 분석기

- 휴대형으로 현장에 직접 가지고 가서 사용
- 커넥터를 이용하여 네트워크에 접속
- 케이블 품질 조사, 오류 프레임 등을 정확히 측정
- 비교적 고가로 기업용 네트워크 시스템 관리 용도로 사용한다.

(2) 소프트웨어 분석기

- 노트북이나 서버에 설치
- 네트워크 인터페이스 카드를 이용하여 네트워크에 접속
- 통계, 보고, 임계치 설정 기능이 뛰어나
- 상용 제품도 있으나 무료가 많음

2. 와이어샤크(Wireshark)

1) 와이어샤크 개요

- 누구나 자유롭게 컴퓨터에 설치해서 사용할 수 있는 LAN 상에서 전달되는 패킷을 해석하는 도구이다.
- 1988년, Gerald Combs가 Ethereal LAN 분석기를 개발
- 와이어샤크는 오픈 소스 소프트웨어 라이브러리 형태로 배포되며, 소스 코드 뿐만 아니라 설치가 바로 가능한 형태로 제공된다.
- 유닉스, 리눅스 등 다양한 운영체제에서 사용 가능하다.
- 지속적인 버전 업(안정판, 개발자 버전 등)

2) 와이어샤크 활용

- 네트워크 관리자가 네트워크의 트러블 슈팅에 사용한다.
- 보안 기술자가 보안 문제를 테스트, 확인하고 해결에 사용
- 개발자가 프로토콜 구현 시 오류 확인에 사용
- 품질 관리 엔지니어가 네트워크 어플리케이션 확인에 사용

- 네트워크 프로토콜에 관련된 분석에 많이 사용되고 있다.

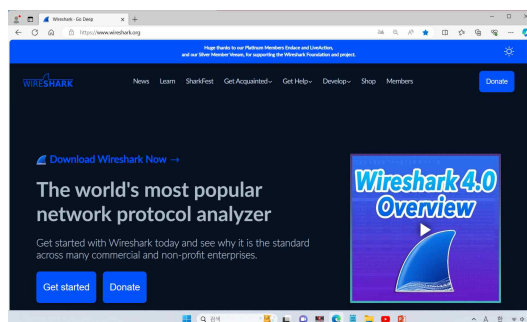
3) 와이어샤크특성

- 패킷 캡처 드라이버를 사용하여 다양한 OS 환경에서 사용 가능하다
 - Npcap : 윈도우
 - Libpcap : 유닉스, 리눅스
 - Airpcap : 무선용
- 패킷 캡처 데이터를 열거나 저장 가능, 패킷 내용을 자세하게 보여줌
- 네트워크 패킷을 캡처하여 오프라인 상태에서도 분석할 수도 있다.
- 다른 패킷 분석기가 획득한 자료를 변환하여 읽거나 출력가능
- 여러 조건에 따라 패킷 제한 검색이 가능하다.
- 필요한 패킷을 원하는 색상으로 나타낼 수 있음
- 캡처한 데이터를 다양한 형식으로 출력하고, 통계를 생성할 수 있다.

강의 주제 2 네트워크 분석 도구 설치

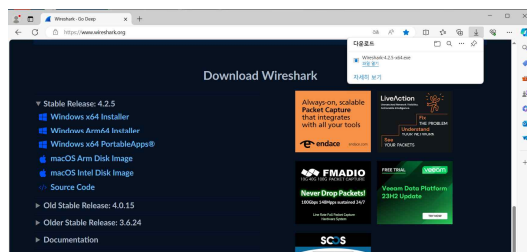
1. Wireshark 프로그램 설치

- 1) 와이어샤크 홈페이지(<https://www.wireshark.org>)에 접속한다.



- 2) <Download>에서 안정판 'Windows Installer(64-bit)'를 선택한다.

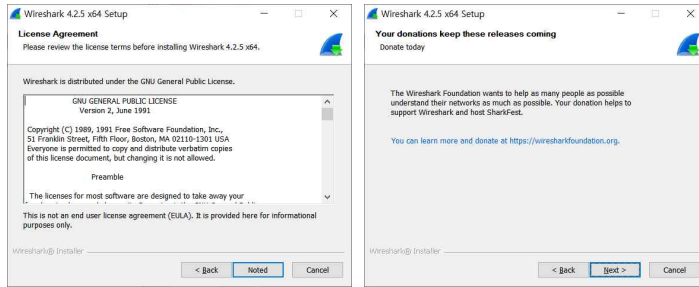
- 다운로드에서 Stable Release에 있는 항목 중 자신의 OS에 맞는 설치파일을 클릭하여 다운로드 한다.



- 3) 와이어 샤크설치 화면에서 <NEXT>를 클릭한다.

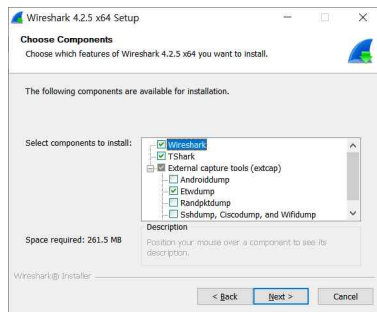


4) 라이선스 동의 화면에서 <I Agree>를 클릭한다.



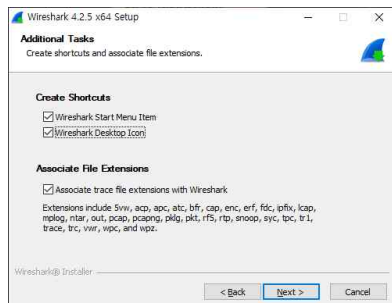
5) 설치할 컴포넌트를 선택한 후 <Next>를 클릭한다.

- 기본적으로 선택된 컴포넌트대로 진행하면 된다.



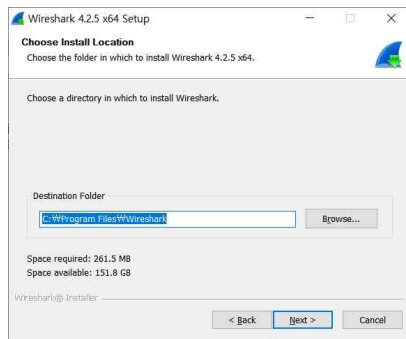
6) 추가할 태스크가 있으면 선택하고 <Next>를 클릭한다.

- Wireshark Start Menu는 시작 메뉴 항목으로 shortcut을 생성한다.
- Wireshark Desktop Icon은 데스크톱에 shortcut을 생성한다.
- File Extensions을 선택하면 다양한 확장자가 설정된다.



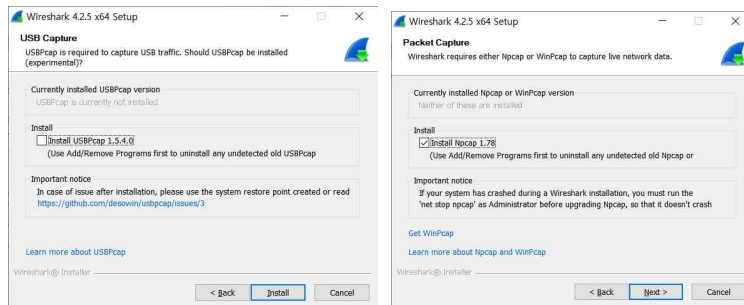
7) 인스톨할 경로를 선택한다.

- Destination Folder에 설치할 위치 경로를 입력하거나 <Browse>를 클릭하여 설치 위치를 선택한다.

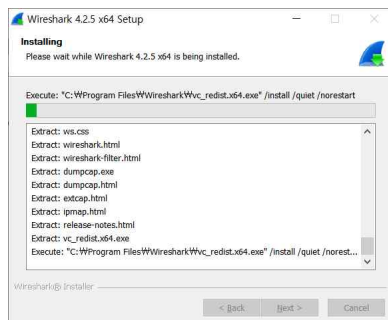


8) WinPcap을 설치할지 여부를 확인하는 화면이 나타난다.

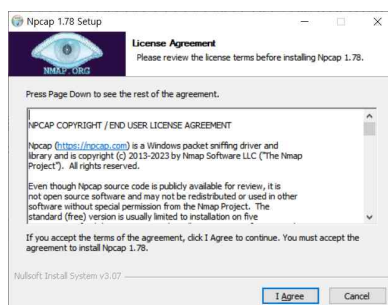
- Npcap설치를 묻는 화면에서 [Next]를 클릭
- USBPcap 설치 묻는 화면이 나타나면 그냥 [Install]버튼 클릭



9) 와이어샤크 설치하는 화면이다. 도중에 WinPcap설치 화면이 나오면 <Next>를 클릭한다.

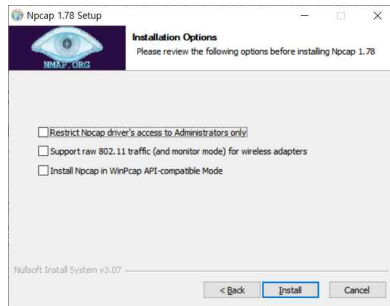


10) 라이선스 동의 화면이 나타나면 <I Agree>를 클릭한다.



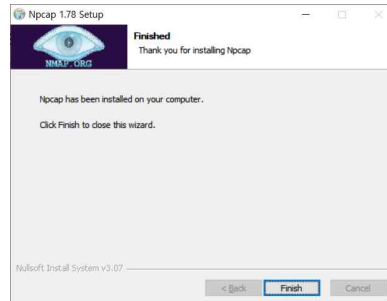
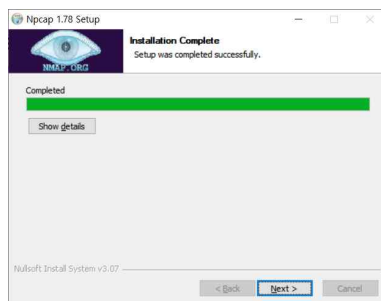
11) WinPcap 설치 옵션을 설정한다.

- 컴퓨터가 부팅될 때 WinPcap도 자동으로 시작하도록 기본적으로 체크가 되어 있다. <Install>을 클릭하면 WinPcap 설치가 시작된다.

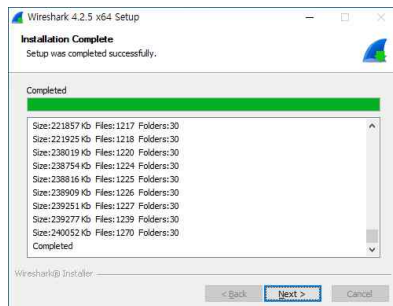


12) WinPcap 설치가 끝나면 와이어샤크 설치 진행 화면으로 돌아간다.

- WinPcap 설치가 완료되면 <Next>를 누르고 <Finish>를 클릭한다.



13) 와이어샤크 설치가 진행되고 Wireshark setup 화면에서 <Next>를 클릭하면 와이어샤크 설치 완료 화면이 나타난다.



14) 와이어샤크 설치 완료 화면이 나타나면 <Finish>를 클릭한다.

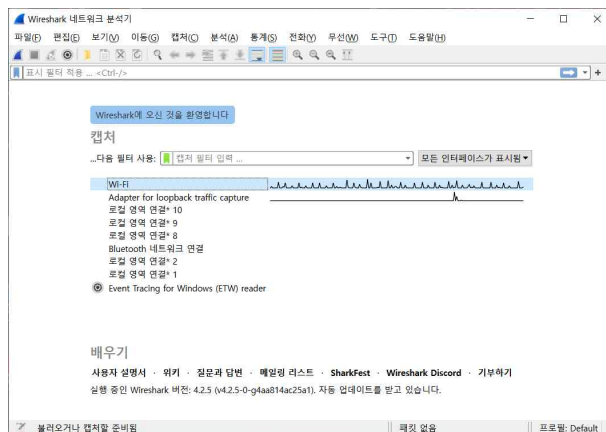
- Show News에 체크하면 와이어샤크 릴리스 노트를 참조할 수 있다.



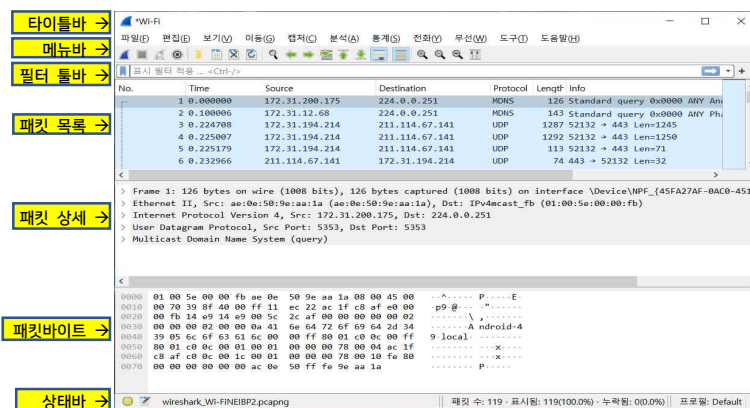
2. Wireshark 프로그램 사용 방법

1) 와이어샤크 실행

- 와이어샤크가 설치되면 [시작]에서 와이어샤크를 실행할 수 있다.
- 와이어샤크가 실행되면 와이어샤크에서 인식된 LAN 카드가 목록에 나타나며, 그중에서 캡처하려는 네트워크 인터페이스를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- 또한 Capture 영역을 클릭하면 캡처 옵션 화면에 인터페이스 창이 나타나고 패킷을 캡처할 수 있는 LAN 카드가 표시된다.
- 캡처하려는 인터페이스를 선택한 후 시작을 클릭해도 패킷 캡처가 시작된다.



2) 와이어샤크 화면 구성



- (1) 타이틀 바 : 추적 파일 이름, 캡처 장치, 와이어샤크 버전 번호
- (2) 메뉴 바 : 와이어샤크의 주요 기능을 시작할 때 사용하는 메뉴
- (3) 필터 툴 바 : 살펴보고자 하는 패킷의 양을 줄여 주는데 사용



(4) 패킷 목록

- 캡처한 패킷의 개요를 나타내며, 한 줄에 하나의 패킷(프레임)이 표시되며 간단한 정보를 보여줌
- 클릭하면 해당 패킷의 자세한 내용이 패킷 상세 정보와 패킷 바이트 정보에 나타남
- 패킷 목록 정보의 [Info]열에는 상위 계층의 정보를 나타낸다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.31.200.175	224.0.0.251	MDNS	126	Standard query 0x0000 ANY An
2	0.100006	172.31.12.68	224.0.0.251	MDNS	143	Standard query 0x0000 ANY Ph
3	0.224708	172.31.194.214	211.114.67.141	UDP	1287	52132 → 443 Len=1245
4	0.225007	172.31.194.214	211.114.67.141	UDP	1292	52132 → 443 Len=1250
5	0.225179	172.31.194.214	211.114.67.141	UDP	113	52132 → 443 Len=71
6	0.232966	211.114.67.141	172.31.194.214	UDP	74	443 → 52132 Len=32

(5) 패킷 상세

- 패킷 목록 정보에서 선택한 패킷의 내용을 보다 자세하게 보여줌
- 와이어샤크가 패킷을 해석한 내용이 나타남
- 패킷 상세 정보는 계층마다 트리(tree) 형식으로 표시
- >를 클릭하면 보다 더 자세한 정보 확인 가능

```

> Frame 1: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-8AC0-4513...}
> Ethernet II, Src: ae:0e:50:9e:aa:1a (ae:0e:50:9e:aa:1a), Dst: IPv4mcast_fb (01:00:5e:00:00:fb)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.200.175, Dst: 224.0.0.251
> User Datagram Protocol, Src Port: 5353, Dst Port: 5353
> Multicast Domain Name System (query)
  
```

(6) 패킷 바이트

- 패킷 목록 정보에서 선택한 패킷의 내용을 16진수나 ASCII 코드로 보여준다.

주소(번지)
패킷의 위치를 나타냄

16진수 덤프
실제 데이터 내용을 나타냄

ASCII 표시
데이터 내용을 문자로 나타냄

0030	01 00 2b e2 00 00 16 03	01 00 dc 01 00 00 d8 03	..+.....
0040	03 c3 1f ad 65 14 87 61	d8 33 4a 8b 13 a5 31 35	...e..a .3j...15
0050	f5 5b 72 1f 0c 15 ab 29	e1 b2 59 34 c3 0e 24 47	[r....) ..Y4..\$G
0060	3f 00 00 28 c0 2b c0 2f	00 9e cc 14 cc 13 c0 0a	?..(+./
0070	c0 09 c0 13 c0 14 c0 07	c0 11 00 33 00 32 00 39	3.2.9
0080	00 9c 00 2f 00 35 00 0a	00 05 00 04 01 00 00 87	.../.5.

(7) 상태 바

- 상태바의 왼쪽 끝에 패킷의 상태를 색으로 표시
 - 청색은 문제가 없는 패킷
 - 황색은 주의해야 할 패킷
 - 적색은 오류 패킷을 의미
- 중앙에는 패킷의 총 수, 화면에 나타난 패킷의 수를 표시
- 우측에는 현재 선택한 필드나 데이터에 관한 정보를 표시

3) 와이어샤크 메뉴 구성

메뉴명	주요 기능
File	파일 열기(open), 파일 결합(merge), 저장(save), 인쇄(print), Export, Import 등을 한다.
Edit	패킷의 검색, 강조, 시간 참조나 조정 외에 코멘트 입력이나 편집을 한다.
View	틀 바나 화면 표시, 패킷 색상 표시 등을 한다.
Go	특정 패킷으로 이동한다.
Capture	패킷 캡처 시작, 종료, 캡처 필터(패킷을 캡처할 때 범위 제한 설정)를 편집한다.
Analyze	디스플레이 필터(패킷을 보여줄 때 범위 설정) 작성, 편집이나 패킷을 해석한다. TCP/UDP/SSL/HTTP의 추적도 여기서 한다.
Statistics	캡처한 패킷을 분석하고 프로토콜마다 통계를 작성하거나 패킷 수의 목록이나 프로토콜 분포 등의 통계 정보를 보여준다.
Telephony	주로 VoIP(Voice Over IP)에 관한 통계 정보나 표를 보여준다.
Wireless	Bluetooth나 무선 LAN에 관한 기능이 정리되어 있다.
Tools	와이어샤크와 관련하여 이용하는 각종 도구 기능이 정리되어 있다.
Help	와이어샤크 사용법에 대한 도움말 기능이다.

4) 환경 설정 방법

(1) 환경 설정 메뉴

- Name Resolution(이름 변환)
 - 주소를 알아보기 쉬운 이름으로 변환하도록 와이어샤크의 기능을 활성화할 수 있음
- Protocol(프로토콜)
 - 와이어샤크가 해석이 가능한 프로토콜에 대한 수집 기능을 제공
- Statistics(통계)
 - 와이어샤크의 통계 기능에 대한 몇 가지 구성 옵션을 제공.
- Appearance(모양 표현)
 - 와이어샤크가 어떻게 데이터를 보여주는지를 지정함
- Capture(캡처)
 - 캡처 인터페이스를 포함하여 패킷 목록 정보의 실시간 업데이트 여부와 같은 패킷을 캡처하는데 관련된 옵션 지정
- Filter Buttons(필터 표현)
 - 화면 필터와 컬러링규칙을 추가하는데 사용

(2) 메인 메뉴에서 [Edit(편집)]선택하고, [Preferences(설정)]클릭



5) 패킷의 색 수정하기

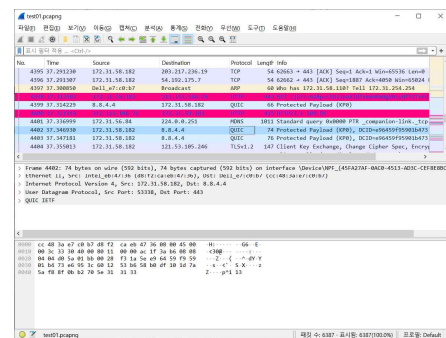
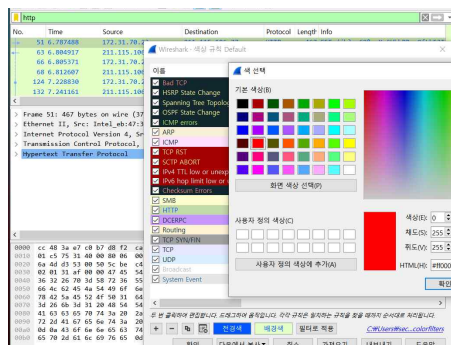
(1) 패킷을 서로 다른 색으로 나타내는 방법

- 메인 메뉴에서 [[view(보기)]->[Coloring Rules(색상화규칙)] 클릭
- 패킷은 이해를 돕기 위해 해당 프로토콜에 따라 서로 다른 색으로 보여 준다.

- 캡처한 패킷을 서로 다른 색상으로 보여줄 때 또는 패킷 수가 많을 경우에 패킷을 분석하는 속도를 줄일 수 있다.

(2) 패킷의 색 수정하기(HTTP를 붉은색으로 바꾸기)

- ① 와이어샤크를 열고 [view]->[Coloring Rules] 창 선택
- ② 컬러 규칙 목록에서 HTTP 컬러 규칙을 찾아 클릭
- ③ Display Colors에 있는 배경색 Color 버튼 클릭
- ④ 색상 표에서 붉은색을 선택하고 OK버튼 클릭
- ⑤ 메인 창으로 돌아와 색상이 바뀐 것을 확인



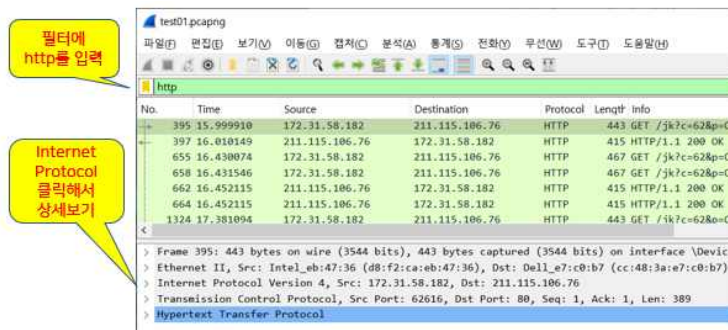
강의 주제 3 네트워크 계층 트래픽 덤프 분석

1. IP 트래픽 덤프 분석

1) 실행 순서

- ① 와이어샤크를 실행한다.
- ② 인식된 인터페이스 목록이 나타나면 그 중에서 캡처하려는 네트워크 인터페이스(Wi-Fi)를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- ③ 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- ④ 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- ⑤ 필터에 http를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

2) IP 헤더 분석(1)



2) IP 헤더 분석(2)

이 부분을 클릭해서 상세보기

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
395	15.999910	172.31.58.182	211.115.106.76	HTTP	443	GET /js
397	16.010149	211.115.106.76	172.31.58.182	HTTP	415	HTTP/1.
655	16.430074	172.31.58.182	211.115.106.76	HTTP	467	GET /js
658	16.431546	172.31.58.182	211.115.106.76	HTTP	467	GET /js

> Frame 395: 443 bytes on wire (3544 bits), 443 bytes captured (3544 bits) on interface
 > Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.58.182, Dst: 211.115.106.76
 > 0100 = Version: 4
 > 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 429
 Identification: 0xd5d7 (54743)
 > 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 128
 Protocol: TCP (6)

2) IP 헤더 분석(3)

```
> Frame 395: 443 bytes on wire (3544 bits), 443 bytes captured (3544 bits) on
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (c
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.58.182, Dst: 211.115.106.76
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 429
  Identification: 0xd5d7 (54743)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1... .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
```

버전 (4비트)	헤더 길이 (4비트)	서비스 유형 (8비트)	전체 길이 (16비트)
식별 (16비트)	플래그 (3비트)	단편 오프셋 (13비트)	
라이프 타임 (8비트)	프로토콜 (8비트)	헤더 검사합 (16비트)	
송신지 IP 주소(32비트)			
수신지 IP 주소(32비트)			
옵션 · 패딩			

2) IP 헤더 분석(4)

```
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 429
Identification: 0xd5d7 (54743)
```

- Version : IP 프로토콜의 버전
- Header Length : IP 헤더의 전체 길이를 4 바이트 단위로 표시
- Differentiated Service Field: 패킷을 식별하는 필드를 나타냄
 - 패킷별로 전송 우선 순위나 지연의 정도를 클래스로 분류한다.
 - TOS 필드는 통신 품질을 지정하는 1바이트 필드

TOS 비트	유형	TOS 비트	유형
0000	표준	0100	높은 처리율
0001	최소 비용	1000	낮은 지연
0010	높은 신뢰성		

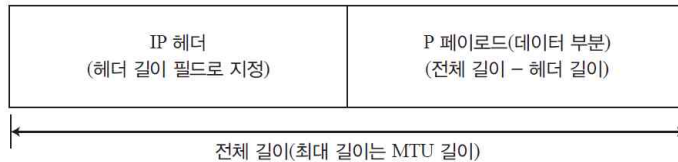
2) IP 헤더 분석(5)

```

0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 429
Identification: 0xd5d7 (54743)

```

- Total Length : 헤더와 데이터를 포함하여 IP 패킷의 전체길이



2) IP 헤더 분석(6)

```

Identification: 0xd5d7 (54743)
✓ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  0... .... = Reserved bit: Not set
  .1... .... = Don't fragment: Set
  ..0. .... = More fragments: Not set
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

```

- Identification은 단편화를 위하여 사용되며, 데이터그램을 유일하게 식별하도록 한다.
- Flags
 - DF 비트 값이 1이면 시스템은 데이터그램을 단편화 못한다.
 - MF 비트 값이 1이면 마지막 단편이 아니라는 것을 알림
- Fragment Offset은 분할된 패킷의 전체에서의 위치를 지정한다.

2) IP 헤더 분석(7)

```

Time to Live: 128
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.31.58.182
Destination Address: 211.115.106.76

```

- Time To Live는 TTL이라 불리며 IP 패킷의 수명을 나타내는 필드
 - TTL 값은 송신측에서 최초에 설정하며 라우터나 계층3 스위치 등의 중계 장치를 통과 할 때마다 1씩 감소된다.
- Protocol 은 1 바이트로 IP의 다음 계층의 헤더를 나타낸다.
 - Protocol 필드의 대표적인 값으로 6은 TCP, 17은 UDP를 나타냄

2) IP 헤더 분석(8)

```

Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 172.31.58.182
Destination Address: 211.115.106.76

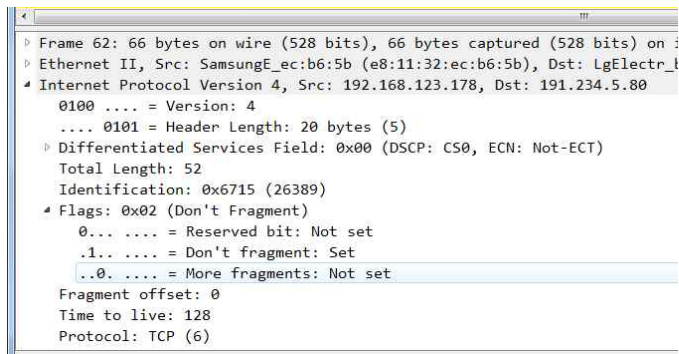
```

- Header Checksum은 IP 헤더의 내용을 확인하기 위한 필드로 헤더에 오류가 없는지를 검사한다.
- 현재 와이어샤크는 검사합 계산을 하지 않음(validation disabled).
 - 검사합에 오류가 없으면 와이어샤크가[correct]를 추가

- [Good: True](정상), [Bad: False](이상)이 추가

- Source필드는 32비트의 송신자 IP 주소
- Destination필드는 32비트의 수신자 IP 주소

3) IP 헤더 분석 예제



(1) 목적지 IP 주소를 쓰시오. : 191.234.5.80

(2) IP 페이로드에는 몇 바이트의 데이터가 있는가? : 52-20 = 32

(3) 상위계층 프로토콜은 무엇인가? TCP

(4) 데이터그램이 단편화되었는지 설명하시오.

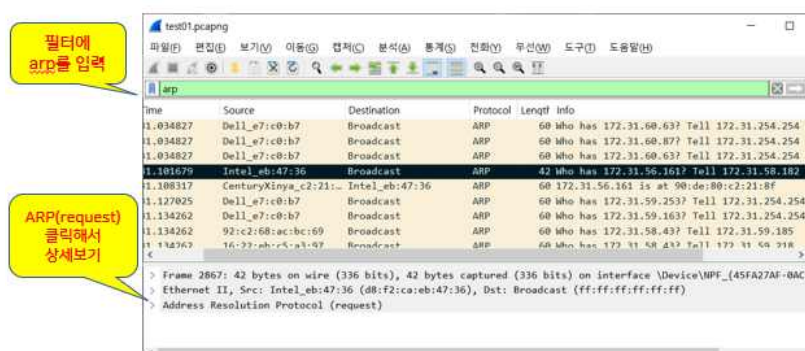
DF=1, MF=0 이므로 단편화 안됨

2. ARP 트래픽 덤프 분석

1) 실행 순서

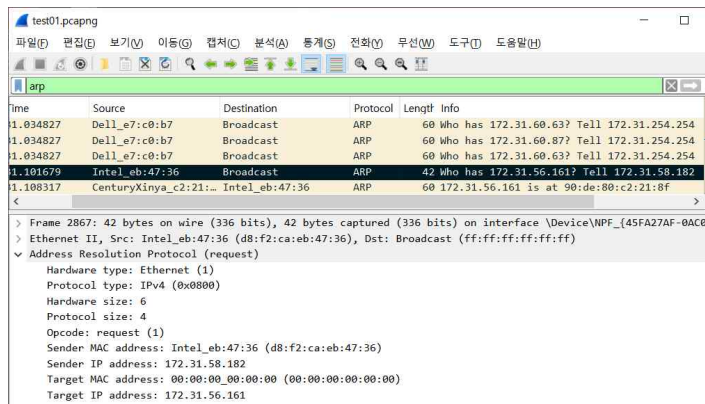
- ① 와이어샤크를 실행한다.
- ② 와이어샤크에서 인식된 LAN 카드가 목록에 나타나며, 그중에서 캡처하려는 네트워크 인터페이스를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다
- ③ 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- ④ 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- ⑤ 필터에 ARP를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(1)



- info 열에 “Who has” 표시된 패킷이 ARP 요청
- info 열에 “.... is at” 표시된 패킷이 ARP 응답

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(2)



Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Sender protocol address (IP는 4바이트)		
Target hardware address (Ethernet은 6바이트) (request에서는 비어있음)		
Target protocol address (IP는 4바이트)		

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(3)

```
> Frame 2867: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{45F...}
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Sender IP address: 172.31.58.182
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 172.31.56.161
```

- ① Hardware type : 네트워크 유형 정의(이더넷 : 1)
- ② Protocol type : 프로토콜 정의(IPv4 : 0x0800)
- ③ Hardware length : 물리 주소의 바이트 길이
- ④ Protocol length : 논리 주소의 바이트 길이
- ⑤ Operation : 패킷 유형-ARP 요청(1), ARP 응답(2)
- ⑥ Sender hardware address : 송신자 물리 주소
- ⑦ Sender protocol address : 송신자 논리 주소
- ⑧ Target hardware address : 타겟 물리 주소
- ⑨ Target protocol address : 타겟 논리 주소

2) ARP 요청(Request) 헤더 분석(4)

```

> Frame 2867: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{45F
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Sender IP address: 172.31.58.182
  Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 172.31.56.161

```

- ① Hardware type : Ethernet (1)
- ② Protocol type : IPv4 : 0x0800
- ③ Hardware size : 6
- ④ Protocol size : 4
- ⑤ Operation Code : request (1)
- ⑥ Sender MAC address : d8:f2:ca:eb:47:36
- ⑦ Sender IP : 172.31.58.182
- ⑧ Target MAC : 00:00:00:00:00:00
- ⑨ Target IP address : 172.31.56.161

3) ARP 응답(reply) 헤더 분석(1)

패킷 목록
응답 부분
클릭

ARP reply
클릭해서
상세보기

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1.034827	Dell_e7:c0:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 172.31.60.63? Tell 172.31.254.2
1.034827	Dell_e7:c0:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 172.31.60.87? Tell 172.31.254.2
1.034827	Dell_e7:c0:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 172.31.60.63? Tell 172.31.254.2
1.101679	Intel_eb:47:36	Broadcast	ARP	42	Who has 172.31.56.161? Tell 172.31.58.1
1.100317	CenturyXinya_c2:21:8f	Intel_eb:47:36	ARP	60	172.31.56.161 is at 90:de:80:c2:21:8f
1.127025	Dell_e7:c0:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 172.31.59.253? Tell 172.31.254.2

```

> Frame 2869: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-
> Ethernet II, Src: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f), Dst: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
> Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f)
  Sender IP address: 172.31.56.161
  Target MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Target IP address: 172.31.58.182

```

- info 열에 “.... is at” 표시된 패킷이 ARP 응답

3) ARP 응답(reply) 헤더 분석(2)

```

> Frame 2869: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-
> Ethernet II, Src: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f), Dst: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
> Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f)
  Sender IP address: 172.31.56.161
  Target MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Target IP address: 172.31.58.182

```


Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Sender protocol address (IP는 4바이트)		
Target hardware address (Ethernet은 6바이트)		
Target protocol address (IP는 4바이트)		

3) ARP 응답(reply) 헤더 분석(3)

```

> Frame 2869: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface
> Ethernet II, Src: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f), Dst: Intel_eb:47:36
✓ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: CenturyXinya_c2:21:8f (90:de:80:c2:21:8f)
  Sender IP address: 172.31.56.161
  Target MAC address: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
  Target IP address: 172.31.58.182

```

- ① Hardware type : Ethernet (1)
- ② Protocol type : IPv4 : 0x0800
- ③ Hardware size : 6
- ④ Protocol size : 4
- ⑤ Operation Code : reply (2)
- ⑥ Sender MAC address : 90:de:80:c2:21:8f
- ⑦ Sender IP : 172.31.56.161
- ⑧ Target MAC : d8:f2:ca:eb:47:36
- ⑨ Target IP address : 172.31.58.182